

《数据库系统》习题课

黄磊

2022-12

一、选择题(共5题，每题2分，共10分)

1.关于关系模型，下列叙述不正确的是（　　）。

A.一个关系至少要有一个候选码　　B.列的次序可以任意交换

C.行的次序可以任意交换　　D.一个列的值可以来自不同的域

2.下列说法正确的是（　　）。

A.候选码都可以唯一地标识一个元组　　B.候选码中只能包含一个属性

C.主属性可以取空值　　D.关系的外码不可以取空值

3.有两个关系R(A, B, C)和S(B, C, D)，将R和S进行自然连接，结果包含（　　）个列。

A.6　　B.4　　C.5　　D.2

4.当关系R和S自然连接时，能够把R和S原来应该舍弃的元组放到结果关系中的操作是（　　）。

A.左外连接　　B.右外连接　　C.外部并　　D.外连接

5.在关系数据库设计中，对关系进行规范化处理，使关系达到一定的范式，例如达到3NF，这是（　　）阶段的任务。

A.需求分析阶段　　B.概念设计阶段

C.物理设计阶段　　D.逻辑设计阶段

二、关系代数计算题(共 5 题，每题 2 分，共 10 分)

假设有一个教师数据库包含以下关系模式：Teacher (Tno, Tname, Tage, Tgender), Department (Dno, Dname, Tno), Work (Tno, Dno, Year, Salary)，其中教师表 Teacher 由教师代码(Tno)、教师姓名(Tname)、教师年龄(Tage)、教师性别(Tgender)组成。系表 Department 由系代码(Dno)、系名(Dname)、系主任代码(Tno)组成。工作表由教师代码(Tno)、系代码(Dno)、入职年份(Year)、工资(Salary)组成。主码加下划线表示。

请用关系代数完成如下查询：

1. 查询 2020 年入职的所有教师代码和姓名。
2. 查询工资超过 5000 元的教师年龄。
3. 查询不在计算机系(CS)工作的教师代码。
4. 查询所在系的系主任教师代码是‘T1’的所有教师姓名。
5. 查询还没有教师入职的系代码。

三、SQL 计算题(共 10 题，每题 3 分，共 30 分)

设有学生——课程数据库，包括 3 个关系：Student (Sno, Sname, Sgender, Sage, Sdept), Course (Cno, Cname, Cpno, Ccredit), SC (Sno, Cno, Grade), 其中 Sno 为学号，Sname 为姓名，Sgender 为性别，Sage 为年龄，Sdept 为所在系，Cno 为课程号，Cname 为课程名，Cpno 为先修课编号，Ccredit 为学分，Grade 为成绩。各关系的主码加下划线表示。试用 SQL 完成以下各操作：

1. 建立“学生选课”表 SC，并定义主码和外部码。
2. 查询全体学生的学号，姓名及其出生年份，并按照所在系降序排列。
3. 查询缺少《数据库系统》考试成绩的学生学号和姓名。
4. 查询《数据库系统》课程的选课人数和平均成绩。
5. 查询每一门课的直接先修课和间接先修课的课程号（即先修课的先修课）。
6. 查询选修了 2 门以上课程的学生学号，姓名。
7. 建立计算机系学生视图，要求进行修改和插入操作时仍保证该视图只有计算机系的学生。
8. 查询至少选修了学号为 s1 的学生选修的全部课程的学生学号（不包括 s1）。
9. 删除计算机系(CS)所有学生的选课记录。
10. 查询没有选修全部课程的学生学号和姓名。

5. $\Pi_{Dno} Department - \Pi_{Dno} Work$

二、关系代数计算题

1. 查询 2020 年入职的所有教师代码和姓名。

   $\Pi_{Tno,\ Tname}(\sigma_{\ Year=2020}(Teacher \bowtie Work))$

2. 查询工资超过 5000 元的教师年龄。

   $\Pi_{Tno,\ Tage}(\sigma_{\ Salary>5000}(Teacher \bowtie Work))$

3. 查询不在计算机系(CS)工作的教师代码。

   $\Pi_{Tno} Teacher - \Pi_{Tno}(\sigma_{\ Dname='CS'}(Teacher \bowtie Department \bowtie Work))$ ✗

   $\Pi_{Tno} Teacher - \Pi_{Tno}(\Pi_{Dno}(\sigma_{Dname='CS'} Department) \infty Work)$ ✓

4. 查询所在系的系主任的教师代码是 T1 的所有教师姓名。

   $\Pi_{Tname}((\sigma_{Tno='T1'} Department) \bowtie Work \bowtie Teacher)$ ✗

   $\Pi_{Tname}((\Pi_{Dno,Dname}(\sigma_{Tno='T1'}) Department) \infty Work \infty Teacher)$ ✓

5. 查询还没有教师入职的系代码。

   $\Pi_{Dno} Department - \Pi_{Dno}(Department \bowtie Work \bowtie Teacher)$?

三、SQL 计算题

1. 建立“学生选课”表 SC，并定义主码和外部码。

```
CREATE TABLE SC
(
Sno CHAR(9),
Cno CHAR(4),
Grade SMALLINT,
PRIMARY KEY (Sno, Cno),
FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student (Sno),
FOREIGN KEY (Cno) REFERENCES Course (Cno)
);
```

2. 查询全体学生的学号，姓名及其出生年份，并按照所在系降序排列。

```
SELECT Sno, Sname，2019-Sage
FROM Student
ORDER BY Sdept Desc;
```

三、SQL 计算题

3. 查询缺少《数据库系统》考试成绩的学生学号和姓名。

```
SELECT Student.Sno, Sname
FROM Student, Course, SC
WHERE Student.Sno = SC. Sno and Course.Cno = SC.Cno and
Course.Cname='数据库系统' and Grade IS NULL;
```

4. 查询《数据库系统》课程的选课人数和平均成绩。

```
SELECT Count(*), AVG（Grade）
FROM SC
WHERE Cno in
      (SELECT Cno
      FROM Course
      WHERE Cname = '数据库系统');
```

三、SQL 计算题

5. 查询每一门课的直接先修课和间接先修课的课程号（即先修课的先修课）。

```
SELECT FIRST.Cno, FIRST.Cpno, SECOND.Cpno
FROM Course FIRST, Course SECOND
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno;
```

6. 查询选修了 2 门以上课程的学生学号，姓名。

```
SELECT Sno, Sname
FROM Student
WHERE Sno in
(SELECT Sno FROM SC
GROUP BY SC.Sno
HAVING COUNT(*)>2);
```

三、SQL 计算题

7. 建立计算机系学生视图，要求进行修改和插入操作时仍保证该视图只有计算机系的学生。

```
CREATE VIEW CS_Student AS
SELECT Sno, Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sdept= 'CS'
WITH CHECK OPTION;
```

三、SQL 计算题

8. 查询至少选修了学号为 s1 的学生选修的全部课程的学生学号（不包括 s1）。

```
SELECT DISTINCT Sno
FROM SC SCX
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM SC SCY
WHERE SCY.Sno = 's1' AND
NOT EXISTS
  (SELECT *
  FROM SC SCZ
  WHERE SCZ.Sno=SCX.Sno AND
  SCZ.Cno=SCY.Cno)) AND SCX.Sno != 's1';
```

不存在这样的课程y，学生s1选修了，而学生x没有选修

三、SQL 计算题

9. 删除计算机系(CS)所有学生的选课记录。

```
DELETE
FROM SC
WHERE 'CS'=
(SELECT Sdept
FROM Student
WHERE Student.Sno=SC.Sno);
```

10. 查询没有选修全部课程的学生学号和姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE EXISTS
(SELECT *
 FROM Course
 WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
FROM SC
WHERE Sno= Student.Sno
AND Cno= Course.Cno
)
);
```

全称量词转换为存在量词
没有一门课是他不选修的